RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO

Atendente de WhatsApp com IA

Case demonstrativo com dados fictícios. Semente 42, 300 conversas simuladas, acerto de intenção medido em 137 frases que nunca entraram no treino.

72,0%

das conversas resolvidas com a resposta certa

216 de 300, sem atendente

86,8%

de acerto de intenção em frases nunca vistas

105 de 121 frases de teste, F1 macro 0,87

7,0%

transferidas para um atendente

17 a pedido, 4 depois de 2 falhas seguidas

62,5%

das mensagens fora do assunto recusadas

10 de 16, em vez de uma resposta errada

Resultado das 300 conversas simuladas

Resolvida significa que o robô respondeu a dúvida real do cliente.



Resolvida com a resposta certa	**216**	72,0%
Transferida a pedido	**17**	5,7%
Transferida depois de falhas	**4**	1,3%
Transferida sem pedido	**0**	0,0%
Respondeu outra dúvida	**63**	21,0%

829 mensagens de clientes
2,76 por conversa

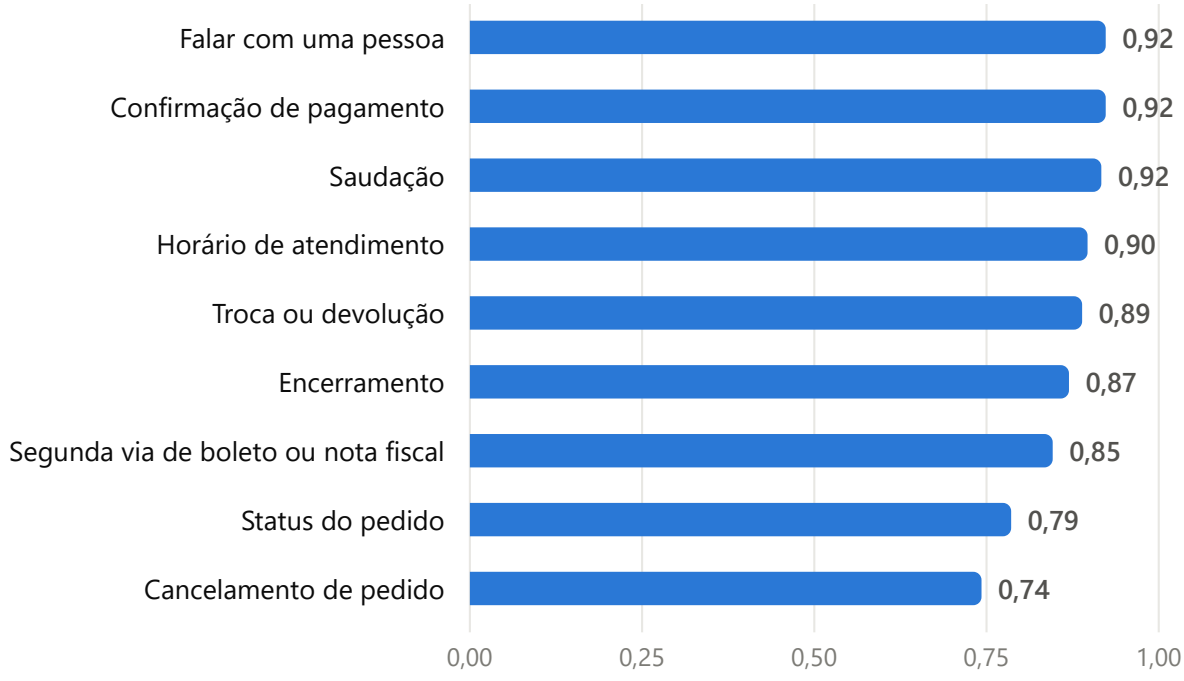
142 pedidos de número do pedido
33 repetidos após resposta inválida

44 não entendidas
48 na fila para a base de conhecimento

0 chamadas ao modelo de linguagem
a segunda camada opcional estava desligada

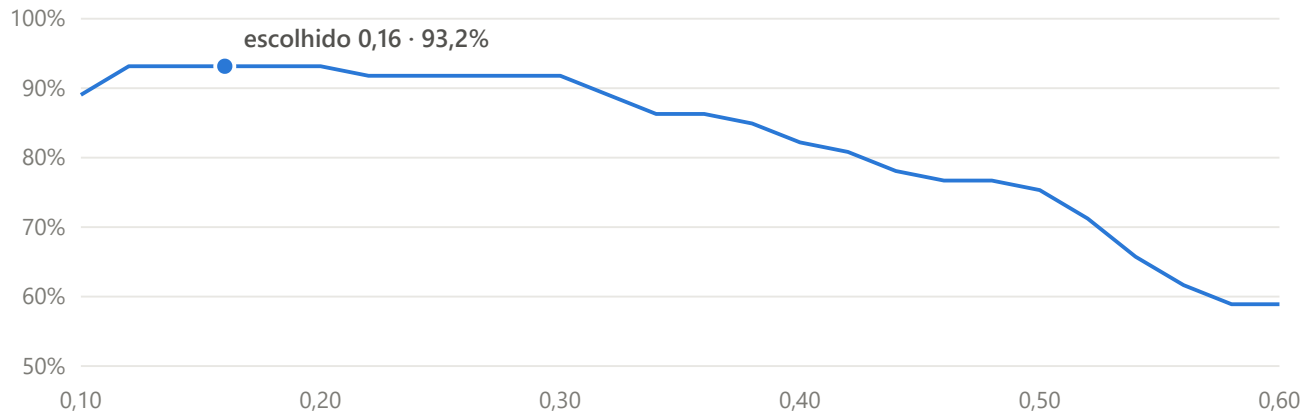
F1 por intenção no conjunto de teste

As frases de teste imitam o cliente real: sem acento, gíria e erro de digitação.



Limiar de confiança escolhido no conjunto de desenvolvimento

Acerto nas 73 frases de desenvolvimento para cada limiar. A mediana dos melhores limiares (0,16) virou o padrão; o conjunto de teste não foi usado.



Erros mais frequentes no conjunto de teste

Intenção real	O robô entendeu	Vezes
Fora do escopo	Cancelamento de pedido	4
Status do pedido	Cancelamento de pedido	3
Encerramento	Não entendida	2
Falar com uma pessoa	Saudação	2
Horário de atendimento	Não entendida	1
Cancelamento de pedido	Encerramento	1
Segunda via de boleto ou nota fiscal	Cancelamento de pedido	1
Segunda via de boleto ou nota fiscal	Status do pedido	1

F1 por intenção no conjunto de teste

Intenção	Precisão	Revocação	F1	Frases
Saudação	0,85	1,00	0,92	11
Status do pedido	0,79	0,79	0,79	14
Segunda via de boleto ou nota fiscal	0,92	0,79	0,85	14
Confirmação de pagamento	1,00	0,86	0,92	14
Troca ou devolução	0,92	0,86	0,89	14

Intenção	Precisão	Revocação	F1	Frases
Cancelamento de pedido	0,62	0,93	0,74	14
Horário de atendimento	0,87	0,93	0,90	14
Falar com uma pessoa	1,00	0,86	0,92	14
Encerramento	0,91	0,83	0,87	12

Dados e método

Intenções na base de conhecimento	9
Exemplos de treino (base de conhecimento)	110
Desenvolvimento (só o limiar)	63 no escopo, 10 fora do assunto
Teste (números do relatório)	121 no escopo, 16 fora do assunto
Frases repetidas entre conjuntos	0
Mensagens de clientes simuladas	829
Mensagens na fila de aprendizado	48
Chamadas ao modelo de linguagem	0

- O classificador aprende só com os exemplos da base de conhecimento.
- O conjunto de desenvolvimento escolhe o limiar; o de teste foi congelado e versionado antes de existir qualquer código de avaliação.
- Os clientes simulados usam frases do conjunto de teste, com erros de digitação, palavras soltas e números de pedido sorteados com semente fixa.
- A conversa só conta como resolvida quando o robô respondeu a dúvida principal; uma resposta errada com confiança conta como falha, não como sucesso.

Exemplos de conversas simuladas

Status do pedido: Resolvida com a resposta certa

boa tarde, preciso de uma ajuda

Olá, aqui é o atendimento da Loja Exemplo. Posso ajudar com status do pedido, segunda via de boleto ou nota fiscal, pagamento, troca, cancelamento ou horário. Como posso ajudar?

Saudação · 0,80

quero trabalhar com vocês

Não consegui identificar o assunto. Posso ajudar com status do pedido, segunda via de boleto ou nota fiscal, confirmação de pagamento, troca, cancelamento ou horário de atendimento.

Não entendida · 0,09

tem código de rastreamento? pfv, pedido 781453

O pedido 781453 está em separação no estoque, com envio previsto para o próximo dia útil. O código de rastreio também foi enviado para o seu e-mail.

Status do pedido · 0,53

Segunda via de boleto ou nota fiscal: Respondeu outra dúvida

oiee

Olá, aqui é o atendimento da Loja Exemplo. Posso ajudar com status do pedido, segunda via de boleto ou nota fiscal, pagamento, troca, cancelamento ou horário. Como posso ajudar?

Saudação · 0,20

o código de barras do boleto não funciona por favor

Para localizar o pedido, me informe o número dele. São 6 dígitos e ele está no e-mail de confirmação da compra.

Status do pedido · 0,38

913694

O pedido 913694 está em separação no estoque, com envio previsto para o próximo dia útil. O código de rastreio também foi enviado para o seu e-mail.

Status do pedido · 1,00

obrigadão

Eu que agradeço. Se precisar de algo mais, é só mandar mensagem por aqui.

Encerramento · 0,41

Falar com uma pessoa: Transferida a pedido

tem como falar com uma pessoa? pfv

Certo, vou transferir a conversa para um atendente, que responde de segunda a sexta, das 8h às 18h. O histórico fica registrado e você não precisa repetir nada.

Falar com uma pessoa · 0,71

Horário de atendimento: Transferida depois de falhas

oi, bom dia

Olá, aqui é o atendimento da Loja Exemplo. Posso ajudar com status do pedido, segunda via de boleto ou nota fiscal, pagamento, troca, cancelamento ou horário. Como posso ajudar?

Saudação · 0,85

tem plantão no fim de semana?

Não consegui identificar o assunto. Posso ajudar com status do pedido, segunda via de boleto ou nota fiscal, confirmação de pagamento, troca, cancelamento ou horário de atendimento.

Não entendida · 0,06

agradeço

Vou transferir a conversa para um atendente, que responde de segunda a sexta, das 8h às 18h. O histórico fica registrado e você não precisa repetir nada.

Não entendida · 0,06

Case demonstrativo: loja, clientes, telefones e pedidos fictícios. Nenhuma mensagem foi enviada a uma pessoa real. Gerado por python -m whatsapp_attendant evidence.